PROJET GSB APPLI-FRAIS

Application d'enregistrement des frais engagés et de suivi des remboursements

L'application doit permettre d'enregistrer tout frais engagés, aussi bien pour l'activité directe que pour les activités annexes, et de présenter un suivi daté des opérations menées par le service comptable.

POPEK Alexey
LEROY Samuel
BERRADA Salma
1SIO1

Sommaire

1. Contexte général et technique..... .3
A. Présentation du Laboratoire GSB 3
B. Objectifs du projet..... 4
2. Choix technologiques..... 5
A. Langages et frameworks utilisés 5
3. Modélisation et architecture du système..... 6
A. Schéma de la base de données 6
B. Diagramme des cas d'utilisation 6
C. Explication du fonctionnement général de l'application..... 7
4. Démonstration de l'application..... 9
A. Arborescence..... 9
B. Connexion d'un utilisateur (visiteur/comptable)..... 10
C. Saisie et modification des frais..... 14
D. Validation et suivi des remboursements..... 15
5. Gestion des erreurs et sécurité..... 16
A.Sécurisation des données..... 16
B. Contrôle des valeurs saisies (dates, montants…)..... 16
6. Répartition des tâches..... 17
A.Diagramme de Gantt..... 17
7. Difficultés et solutions apportées..... 18
A. Problèmes rencontrés pendant le développement..... 18
B. Problèmes rencontrés sur la partie réseau..... 18
C. Problèmes rencontrés en général..... 18

1. Contexte général et technique

A- Présentation du Laboratoire GSB

Qu’est-ce que GSB ?

GSB ou Galaxy Swiss Bourdin, est un laboratoire pharmaceutique, composée notamment de visiteurs médicaux.

À quoi sert elle ?

Le laboratoire GSB souhaite uniformiser la gestion des frais professionnels engagés par ses visiteurs médicaux. Jusqu'à présent, cette gestion variait selon les laboratoires d’origine. L'application a donc été commandée pour :

- Simplifier et centraliser la saisie des frais, qu’ils soient forfaitaires ou exceptionnels.
- Donner au service comptable les outils pour valider, suivre et rembourser ces frais efficacement.
- Proposer un suivi clair et sécurisé du processus de remboursement.
- Automatiser la production des fiches de frais.

Pourquoi cette application ?

Jusqu’à présent, la gestion des frais professionnels (déplacements, repas, hébergements, etc.) était réalisée de manière hétérogène selon les laboratoires d'origine. Cela entraînait des incohérences et une charge de travail importante pour le service comptable. Le laboratoire souhaite donc uniformiser et simplifier cette gestion à travers une solution centralisée.

1. Contexte général et technique

B. Objectifs du projet

Objectif principal

Faciliter et uniformiser la gestion des frais professionnels des visiteurs médicaux de GSB.

Objectifs secondaires

- Automatiser le processus de remboursement
- Génération automatique des fiches de frais chaque mois
- Clôture et mise à jour automatique selon les saisies
- Améliorer le suivi comptable
- Accès pour les comptables à l'ensemble des fiches
- Validation rapide des frais forfaitisés et hors forfait
- Suivi de l'état des fiches (créée, validée, remboursée...)
- Historique des remboursements consultable sur 12 mois
- Notification des refus ou suppressions de frais
- Interface pour saisir les frais
- Possibilité de modifier ou supprimer des frais pendant le mois
- Accès sécurisé via login/mot de passe
- Contrôle des données saisies (valeurs numériques, dates valides, etc.)

Processus de remboursement informatisé

- Le visiteur saisit ses frais chaque mois.
- La fiche est automatiquement clôturée et transmise.
- Le comptable valide les frais (ou les refuse).
- Les frais validés sont mis en paiement.
- Le visiteur peut consulter l'historique.

2. Choix technologiques

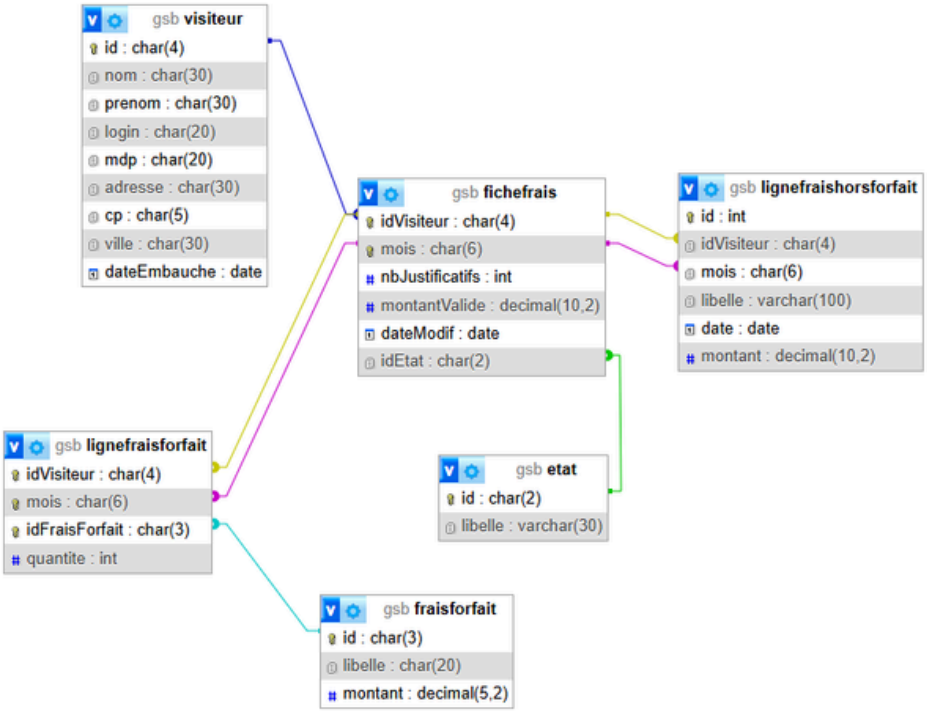
A. Langages et frameworks utilisés

L'application Appli-Frais a été développée à l'aide des langages et outils suivants :

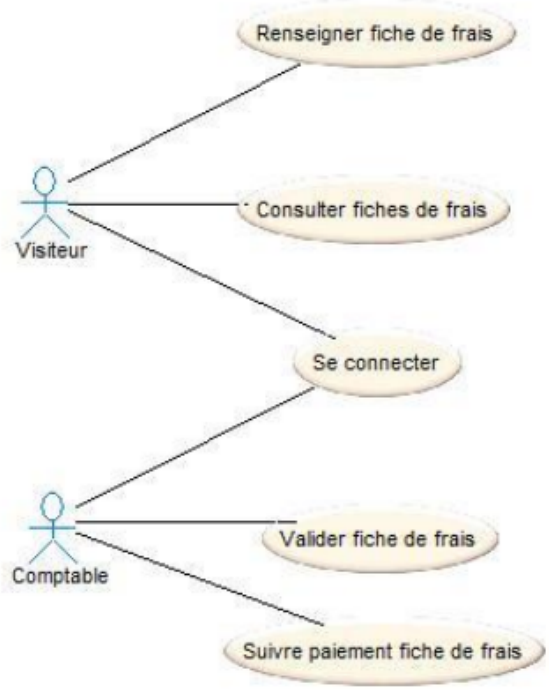
Composants	Technologies utilisées
Back-end	**PHP (traitement des données, logique métier)**
Front-end	**HTML (structure des pages), CSS (design), JavaScript (interactivité)**
Base de données	**MySQL (stockage des frais, utilisateurs, fiches)**
Serveur local	**ServeurWeb Debian, Windows Serveur DNS & DNS FAI, PfSense**

3. Modélisation et architecture du système

A. Schéma de la base de données



B. Diagramme des cas d'utilisation



3. Modélisation et architecture du système

C. Explication du fonctionnement général de l’application

Fonctionnement général de l’application Appli-Frais

L’application Appli-Frais a été conçue pour informatiser l’ensemble du processus de gestion des frais professionnels des visiteurs médicaux de GSB. Elle assure une interaction fluide entre les utilisateurs (visiteurs/comptables) et garantit un suivi fiable, rapide et sécurisé du remboursement des frais.

Authentification et gestion des profils

L'accès à l’application est protégé par une authentification obligatoire.
Dès la connexion :
L’utilisateur est identifié comme visiteur médical ou comptable.
L’interface s’adapte selon le profil connecté, offrant uniquement les fonctionnalités autorisées.

Création et saisie des fiches de frais (Visiteur médical)

Une fiche de frais mensuelle est automatiquement générée pour chaque visiteur.
Le visiteur peut :
Saisir ses frais forfaitisés (repas, nuitées, kilomètres…),
Ajouter des frais hors forfait (animations, fournitures…).
Modifier ou supprimer ses frais jusqu’à la clôture automatique.
Les saisies sont possibles jusqu’au 10 du mois suivant, et peuvent remonter jusqu’à un an en arrière.

Clôture des fiches

Deux cas de clôture automatique sont gérés par l’application :
Le 1er jour du mois, toutes les fiches non clôturées sont verrouillées.
Si un visiteur commence une nouvelle saisie pour un mois N, la fiche du mois précédant est automatiquement clôturée.
Une fiche clôturée ne peut plus être modifiée.

3. Modélisation et architecture du système

C. Explication du fonctionnement général de l'application

Contrôle et validation (Comptable)

Le comptable accède aux fiches clôturées pour effectuer les validations :
Vérification des frais forfaitisés : cohérence avec les jours travaillés, distances parcourues, etc.
Validation ou suppression des frais hors forfait, en fonction des justificatifs reçus.
En cas de retard de facture, le frais est reporté automatiquement au mois suivant.
Une fois validée, la fiche passe à l'état "Validée", prête pour le paiement.

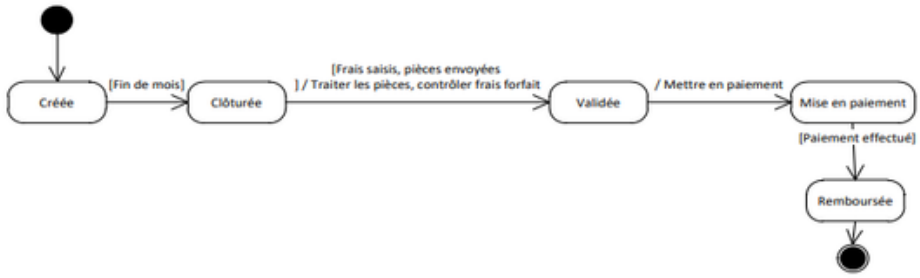
Mise en paiement et remboursement

Les fiches validées sont mises en paiement manuellement par le comptable.
Le paiement effectif est enregistré au 20 du mois.
L'état de la fiche évolue jusqu'à "Remboursée".

Suivi par l'utilisateur

Le visiteur peut consulter à tout moment :
L'état d'avancement de ses fiches (créée, clôturée, validée, remboursée),
Le montant total remboursé chaque mois,
Le nombre de frais pris en compte.

Schéma récapitulatif du cycle de traitement

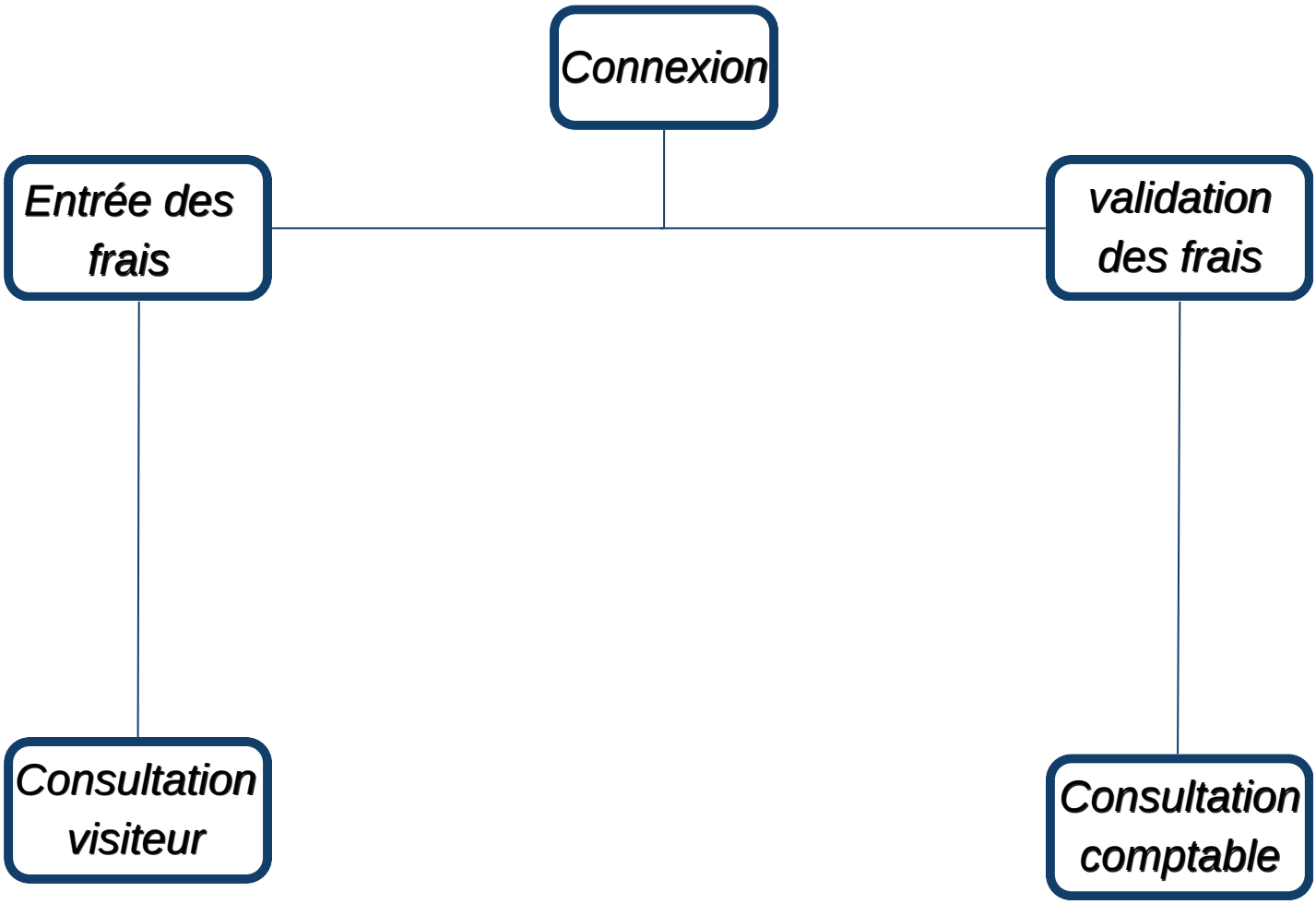


Avantages de ce fonctionnement

Suivi centralisé des 25 M€ de frais/an
Interface intuitive et sécurisée
Gain de temps pour le service comptable
Consultation des remboursements en ligne
Automatisation des calculs et clôtures
Traçabilité complète de chaque action

4. Démonstration de l'application

A. Arborescence



4. Démonstration de l'application

B. Connexion d'un utilisateur (visiteur/comptable)

Connexion : Rentrer les identifiants donnés par l'administrateur pour se connecter

Côté visiteur :

Voici le menu principal. Ce dernier peut :
- créer une nouvelle fiche de frais
- regarder et modifier sous certaines conditions, les fiches de frais en forfait et hors forfait

4. Démonstration de l'application

B. Connexion d’un utilisateur (visiteur/comptable)

Code :

```
<?php
session_start();

// Connexion à la base de données
$serveur = "localhost";
$utilisateur = "root"; // Nom d'utilisateur de la BDD
$motdepasse = "";
$base = "gsb";

try {
$conn = new PDO("mysql:host=$serveur;dbname=$base;charset=utf8", $utilisateur, $motdepasse);
$conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
} catch (PDOException $e) {
die("Erreur de connexion : " . $e->getMessage());
}

$message = "";

// Vérifier si le formulaire est soumis
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
if (!empty($_POST['login']) && isset($_POST['mdp'])) {
$login = trim($_POST['login']);
$mdp = trim($_POST['mdp']);


} else {
try {
// Vérification des identifiants pour les visiteurs
$stmt = $conn->prepare("SELECT * FROM visiteur WHERE login = :login LIMIT 1");
$stmt->bindParam(':login', $login, PDO::PARAM_STR);
$stmt->execute();
$user = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);

// Debug : Vérifier si un utilisateur est trouvé
if (!$user) {
$message = "Utilisateur introuvable.";
} elseif (password_verify($mdp, $user['mdp'])) { // Vérifie mot de passe haché
$_SESSION['user_id'] = $user['idPrimaire'];
$_SESSION['nom'] = $user['nom'];
$_SESSION['prenom'] = $user['prenom'];
$_SESSION['login'] = $user['login'];
$_SESSION['admin'] = false;
header("Location: etatfrais.php");
exit();
} elseif ($mdp === $user['mdp']) { // Vérifie mot de passe non haché
$_SESSION['user_id'] = $user['idPrimaire'];
$_SESSION['nom'] = $user['nom'];
$_SESSION['prenom'] = $user['prenom'];
$_SESSION['login'] = $user['login'];
$_SESSION['admin'] = false;

header("Location: etatfraisphp.php");
exit();
} else {
$message = "Mot de passe incorrect.";
}
} catch (PDOException $e) {
$message = "Erreur SQL : " . $e->getMessage();
}
}
} else {
$message = "Veuillez remplir tous les champs.";
}
}
?>
```

4. Démonstration de l'application

B. Connexion d'un utilisateur (visiteur/comptable)

Connexion : Rentrer les identifiants attribués pour se connecter

Côté comptable:

4. Démonstration de l'application

B. Connexion d’un utilisateur (visiteur/comptable)

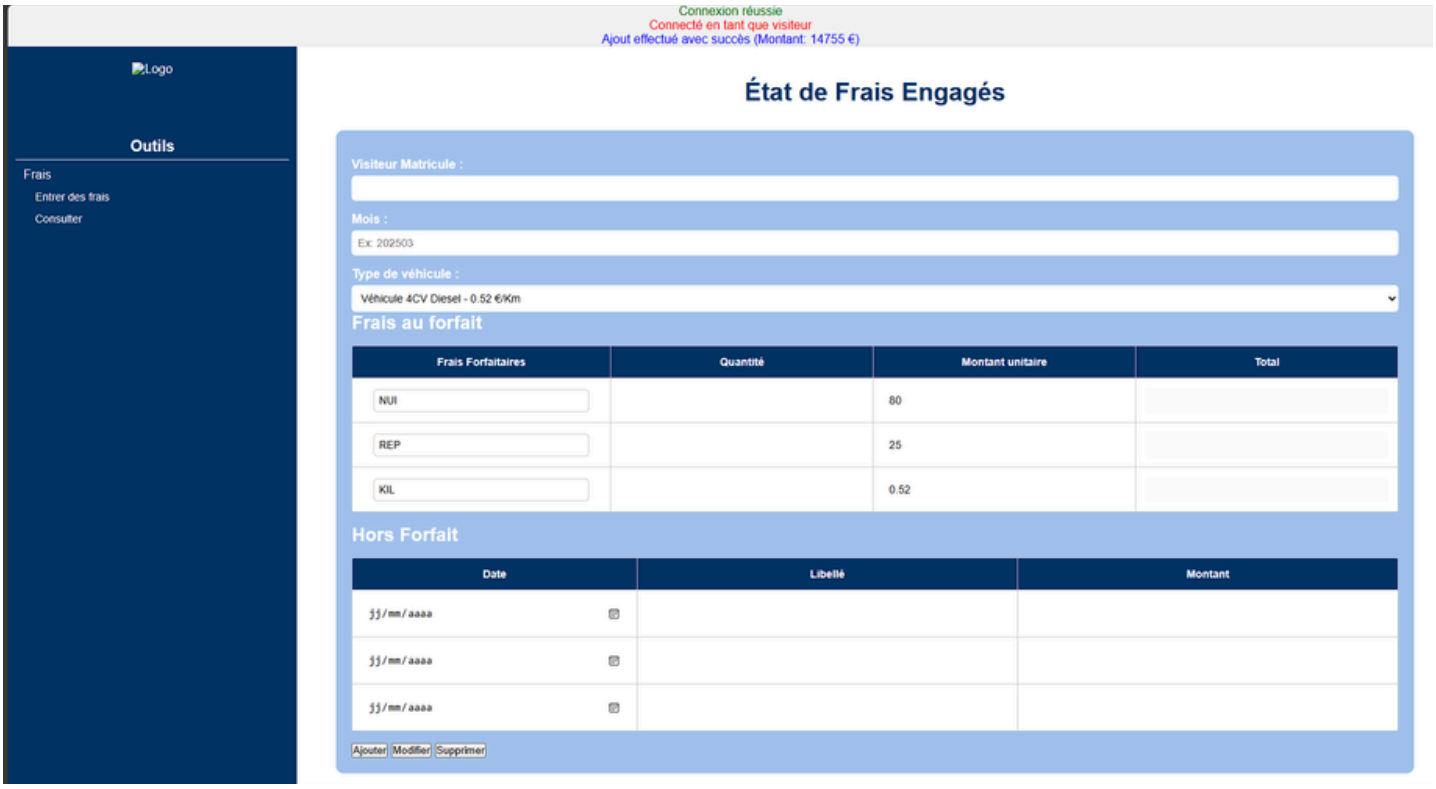
Code :

```
$admins = ["Alex", "Salma", "Samuel"]; // Liste des administrateurs

// Connexion automatique pour l'administrateur sans mot de passe
if (in_array($login, $admins)) {
$_SESSION['user_id'] = "admin";
$_SESSION['nom'] = "Administrateur";
$_SESSION['login'] = $login;
$_SESSION['admin'] = true;

header("Location: validationfrais.php");
exit();
```

4. Démonstration de l'application

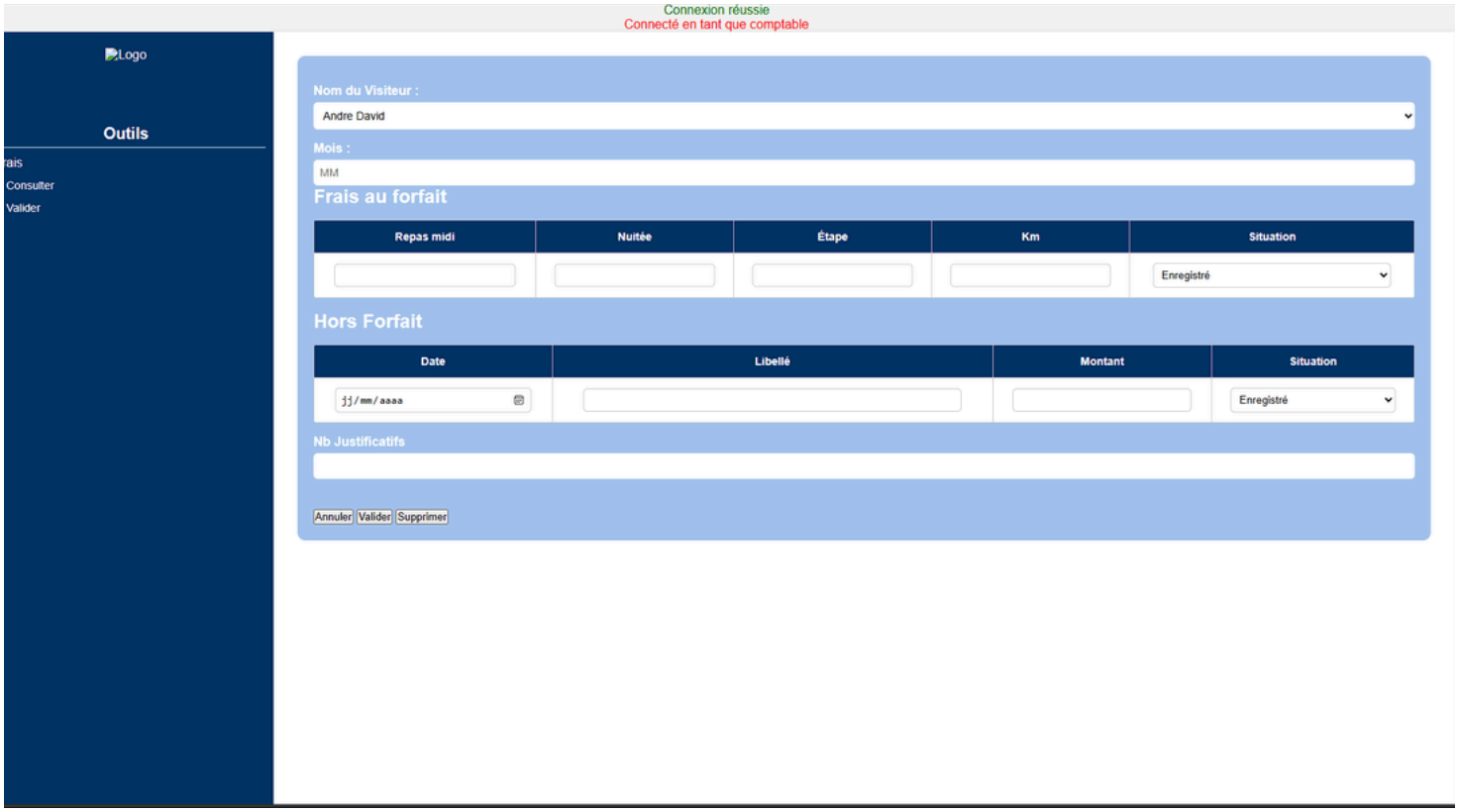
C. Saisie et modification des frais

La page de création de fiche de frais permet de rentrer soit une fiche de frais inclut dans les forfaits, soit une fiche de frais hors forfait. Cela permet à l'utilisateur de rentrer des informations sur ses dépenses



4. Démonstration de l'application

D. Validation et suivi des remboursements



5. Gestion des erreurs et sécurité

A. Sécurisation des données

Chaque utilisateur (visiteur ou comptable) doit s'authentifier avec un identifiant et un mot de passe pour accéder à l'application.

Le système différencie les profils (visiteur médical ou comptable) pour adapter les fonctionnalités accessibles.

- Un visiteur ne peut consulter et modifier que ses propres fiches.
- Un comptable peut accéder à toutes les fiches pour les valider ou les mettre en paiement.

B. Contrôle des valeurs saisies (dates, montants…)

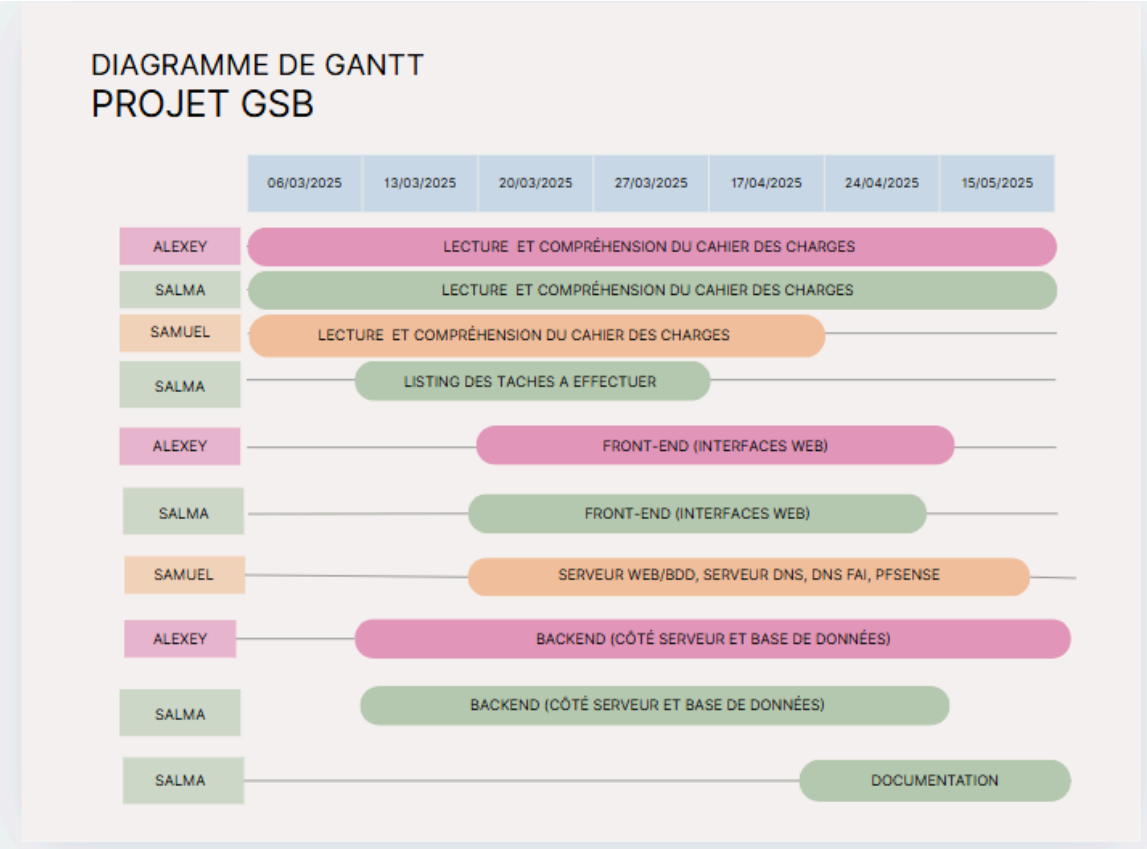
Il est impossible de rentrer des charactères dans les champs prévu pour des chiffres comme par exemple dans les cases "Mois"

Code:

```
<label class="titre">Mois :</label>
<input class="zone" type="number" name="dateValid" min="1" max="12" size="2"
placeholder="MM" required />
```

6. Répartition des tâches

A.Diagramme de Gantt



7. Difficultés et solutions apportées

A. Problèmes rencontrés pendant le développement

- **Validation des données saisies :** il a fallu mettre en place des vérifications côté client pour empêcher la saisie de caractères invalides, par exemple éviter que l'utilisateur entre des lettres dans un champ prévu pour le mois (format numérique attendu).

- **Liaison entre base de donnée et le code:** Durant la programmation, certaines parties du code ne marchaient pas suite a une minuscule erreur de saisie dans les requêtes. Exemple: rajout d'un "s" en trop dans les noms de variables

B. Problèmes rencontrés sur la partie réseau

- **Problème de réseau SIO**, retard sur l'installation du serveur WEB Debian

- **Problème de communication**, les VM ne pouvais pas accédé à l'extérieur en raison de mauvaise manipulation de configuration de PFSENSE

- **Difficulté lors de la configuration** du serveur WEB Debian en mode core

- **Non fontionnement** de la redirection de port sur PFSENSE.

C. Problèmes rencontrés en général

- **Manque de cohésion d'équipe :** certaines décisions ont été difficiles à prendre collectivement, ce qui a ralenti l'avancement du projet.

- **Difficulté à comprendre le cahier des charges :** certains passages étaient techniques ou imprécis, ce qui a nécessité plusieurs relectures et des échanges pour clarifier les attentes.

- **Absences fréquentes dans le groupe** : la présence irrégulière de certains membres a perturbé l'organisation du travail et empêché une collaboration continue.